

ANALYSE ASYMPTOTIQUE DE NIVEAU 2

Ce chapitre est avant tout un recueil de problèmes typiques d'analyse asymptotique, mais plus délicats et plus intéressants que ceux que nous avons résolus au chapitre « Analyse asymptotique de niveau 1 ». Il ne s'agit pas tant de connaître ici que de méditer et d'expérimenter.

1 SUITES D'INTÉGRALES

ET FONCTIONS DÉFINIES PAR UNE INTÉGRALE

Comme pour les limites, il suffit parfois d'un simple encadrement pour trouver un équivalent d'intégrale.

Exemple $\int_x^{x+1} 2^t \ln t \, dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2^x \frac{\ln x}{\ln 2}.$

Démonstration Quand x est grand et $t \in [x, x+1]$, $\ln t$ est presque constant de valeur $\ln x$ alors que 2^t voit ses valeurs doubler en passant de 2^x à 2^{x+1} . Il est ainsi raisonnable d'espérer que :

$$\int_x^{x+1} 2^t \ln t \, dt \approx \int_x^{x+1} 2^t \ln x \, dt = \ln x \int_x^{x+1} e^{t \ln 2} \, dt = \frac{2^{x+1} - 2^x}{\ln 2} \ln x = \frac{2^x \ln x}{\ln 2}.$$

Et maintenant, place à la rigueur. Pour tout $x > 0$: $\ln x \int_x^{x+1} 2^t \, dt \leq \int_x^{x+1} 2^t \ln t \, dt \leq \ln(x+1) \int_x^{x+1} 2^t \, dt$, donc $\frac{2^x \ln x}{\ln 2} \leq \int_x^{x+1} 2^t \ln t \, dt \leq \frac{2^x \ln(x+1)}{\ln 2}$, et le résultat en découle par encadrement car $\ln(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln x$.

Encadrer ne suffit pas toujours, cela dit, mais une intégration par parties transforme toujours une intégrale en une somme de deux termes — un crochet et une autre intégrale. Quand on s'y prend bien, un développement asymptotique en découle.

Exemple Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$. Alors $\int_0^1 t^n f(t) \, dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, donc si $f(1) \neq 0$: $\int_0^1 t^n f(t) \, dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n}.$

Si f est mieux que de classe $\mathcal{C}^1$, on obtient un développement asymptotique plus précis en intégrant par parties plusieurs fois d'affilée.

Démonstration $\int_0^1 t^n f(t) \, dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} f(t) \right]_{t=0}^{t=1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) \, dt = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) \, dt.$

Or f' est continue sur le segment $[0, 1]$, donc bornée d'après le théorème des bornes atteintes. Ainsi, pour tout

$$n \in \mathbb{N} : \left| \int_0^1 t^{n+1} f'(t) \, dt \right| \leq \|f'\|_\infty \int_0^1 t^{n+1} \, dt = \frac{\|f'\|_\infty}{n+2}, \quad \text{donc } \int_0^1 t^{n+1} f'(t) \, dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n}\right). \text{ Conclusion :}$$

$$\int_0^1 t^n f(t) \, dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{f(1)}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \text{ce qui est même un peu plus fin que le résultat souhaité.}$$

Exemple $\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} \, dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$

Démonstration Tâchons d'adapter la preuve du théorème précédent au contexte de cette nouvelle intégrale. Pour commencer, pour tout $x > 0$:

$$\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} \, dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[-\frac{e^{-xt}}{x} \times \frac{1}{1+t^2} \right]_{t=0}^{t=1} - \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{2t e^{-xt}}{(1+t^2)^2} \, dt = \frac{1}{x} - \frac{e^{-x}}{2x} - \frac{2}{x} \int_0^1 \frac{t e^{-xt}}{(1+t^2)^2} \, dt,$$

or : $\left| \int_0^1 \frac{t e^{-xt}}{(1+t^2)^2} \, dt \right| = \int_0^1 \frac{t e^{-xt}}{(1+t^2)^2} \, dt \leq \int_0^1 e^{-xt} \, dt = \frac{1-e^{-x}}{x} \leq \frac{1}{x}, \quad \text{donc en effet :}$

$$\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} \, dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} - \frac{e^{-x}}{2x} - \frac{2}{x} O\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

2 UTILISATION D'INÉGALITÉS « TAYLORIENNES »

Le comportement asymptotique d'une intégrale ou d'une somme se révèle parfois quand on l'éclaire à l'aide d'une inégalité « taylorienne », i.e. d'une inégalité tirée d'un développement limité ou de l'inégalité de Taylor-Lagrange.

Exemple $\int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{n+x}} dx \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{\pi}{2n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$

Démonstration Pour tout $x \in [0, \pi]$:

$$\frac{\sin x}{\sqrt{n+x}} = \frac{\sin x}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\sin x}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\sin x}{\sqrt{n}} - \frac{x \sin x}{2n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

mais le problème, c'est qu'on ne sait pas intégrer une telle relation ! Notez bien d'ailleurs que le $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ dépend ici de x en dépit des apparences.

On sait en revanche intégrer les inégalités. Or le développement limité $(1+u)^{-\frac{1}{2}} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{u}{2} + O(u^2)$ garantit l'existence de deux réels $\alpha > 0$ et $M \geq 0$ pour lesquels pour tout $u \in]-\alpha, \alpha[$: $\left|(1+u)^{-\frac{1}{2}} - 1 + \frac{u}{2}\right| \leq Mu^2$. Observons à présent que pour tous $n \geq \left\lfloor \frac{\pi}{\alpha} \right\rfloor + 1$ et $x \in [0, \pi]$: $\left|\frac{x}{n}\right| \leq \frac{\pi}{n} < \alpha$, donc :

$$\left| \int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{n}} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 + \frac{x}{2n} \right) dx \right| \leq \int_0^\pi \frac{|\sin x|}{\sqrt{n}} \left| \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 + \frac{x}{2n} \right| dx \leq \frac{M}{\sqrt{n}} \int_0^\pi \left(\frac{x}{n}\right)^2 dx = \frac{M\pi^3}{3n^2\sqrt{n}}.$$

Conclusion :
$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{n+x}} dx &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^\pi \sin x dx - \frac{1}{2n\sqrt{n}} \int_0^\pi x \sin x dx + O\left(\frac{1}{n^2\sqrt{n}}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{\pi}{2n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad \text{après calcul des intégrales.} \end{aligned}$$

Exemple Soit $f \in \mathcal{D}([0, 1], \mathbb{R})$. Alors $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} f(0)n + \frac{f'(0)}{2} + o(1).$

Démonstration Par dérivabilité de f en 0, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $f\left(\frac{k}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} f(0) + f'(0) \frac{k}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, mais on ne sait pas sommer ces relations de 1 à n . Pour contourner la difficulté, transformons de nouveau le développement limité $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)x + o(x)$ en inégalité. C'est un peu plus difficile que dans l'exemple précédent car nous ne pouvons pas profiter d'un reste en $O(x^2)$ ici, f n'étant que dérivable a priori. Nous allons devoir revenir à la définition de la limite.

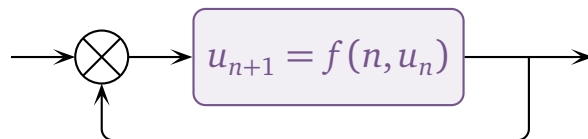
Soit $\varepsilon > 0$. La dérivabilité de f en 0 garantit l'existence d'un réel $\alpha > 0$ pour lequel pour tout $x \in]-\alpha, \alpha[$: $|f(x) - f(0) - f'(0)x| < \varepsilon|x|$. Or pour tous $n \geq \left\lfloor \frac{1}{\alpha} \right\rfloor + 1$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $\left|\frac{k}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n} < \alpha$, donc :

$$\left| \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f(0) - f'(0) \frac{k}{n^2} \right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f(0) - f'(0) \frac{k}{n^2} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n} \varepsilon \leq \varepsilon.$$

Conclusion :
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} f(0)n + \frac{f'(0)}{n^2} \sum_{k=1}^n k + o(1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} f(0)n + f'(0) \frac{n+1}{2n} + o(1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} f(0)n + \frac{f'(0)}{2} + o(1). \end{aligned}$$

3 SUITES RÉCURRENTES

Dans l'exemple qui suit, les termes du développement asymptotique sont obtenus en boucle les uns après les autres du plus grand au plus petit. À chaque fois qu'on vient d'obtenir un terme d'une certaine précision, on le réinjecte dans la relation de récurrence et on obtient un nouveau terme. Hélas, plus on avance, plus les réinjections sont calculatoires !



Exemple On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - \frac{1}{2} - \frac{3}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Démonstration D'abord, $\sqrt{x + n^2} \geq 0$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$ et $u_0 \geq 0$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

• Ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \sqrt{u_{n-1} + (n-1)^2} \geq n-1$, donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par minoration.

• Montrons maintenant par récurrence que $u_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. **Initialisation** : Évidente.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $u_n \leq n$, alors $u_{n+1} = \sqrt{u_n + n^2} \stackrel{\text{HDR}}{\leq} \sqrt{n^2 + n} \leq \sqrt{n^2 + 2n + 1} = n+1$.

• À ce stade, $n-1 \leq u_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ par encadrement, et même $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n + O(1)$.

$$\begin{aligned} \text{En retour : } u_n &= \sqrt{u_{n-1} + (n-1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{(n-1)^2 + (n-1) + O(1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \sqrt{1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{car } \sqrt{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} + O(x^2). \end{aligned}$$

• Poursuivons sur cette lancée avec un développement limité plus fin de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{u_{n-1} + (n-1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{(n-1)^2 + n - \frac{3}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \sqrt{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \left(1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}\right) - \frac{1}{8} \left(-\frac{1}{n}\right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \quad \text{car } \sqrt{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \left(1 - \frac{1}{2n} - \frac{3}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - \frac{1}{2} - \frac{3}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Le théorème qui suit est au programme en deuxième année et permet de pousser plus loin l'étude asymptotique des suites récurrentes dans bon nombre de situations.

Théorème (Somme des relations de comparaison) Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles.

On pose $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ et $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On suppose que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive à partir d'un certain rang et que $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

(i) Si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(b_n)$, alors $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(B_n)$.

(ii) Si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b_n)$, alors $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(B_n)$.

(iii) Si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n$, alors $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} B_n$.

Le théorème reste vrai si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est négative à partir d'un certain rang et $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

On généralise ici le théorème de Cesàro dans le cas fini. En effet, si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un réel ℓ , alors $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$ si $\ell = 0$ et $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$ si $\ell \neq 0$, donc $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n)$ si $\ell = 0$ et $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n\ell$ si $\ell \neq 0$. Ainsi, $\frac{A_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ dans les deux cas.

Démonstration

(i) Faisons l'hypothèse que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(b_n)$. Nous pouvons ainsi nous donner un réel $M \geq 0$ pour lequel $|a_n| < M |b_n| = M b_n$ à partir d'un certain rang N . Pour tout $n \geq N$:

$$|A_n| \leq \underbrace{|A_N|}_{\text{Quantité indép. de } n} + \sum_{k=N+1}^n |a_k| < |A_N| + M \sum_{k=N+1}^n b_k \leq |A_N| + M (B_n - B_N) = |A_N| - M B_N + M B_n.$$

Or $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $|A_N| - M B_N \leq B_n$ à partir d'un certain rang N' , donc $|A_n| \leq (M+1) B_n$ pour tout $n \geq \max\{N, N'\}$. Comme voulu, $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(B_n)$.

- (ii) Faisons l'hypothèse que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b_n)$. Soit $\varepsilon > 0$. Ainsi, $|a_n| < \frac{\varepsilon}{2} |b_n| = \frac{\varepsilon}{2} b_n$ à partir d'un certain rang N . Pour tout $n \geq N$: $|A_n| \leq |A_N| + \sum_{k=N+1}^n |a_k| < |A_N| + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=N+1}^n b_k \leq |A_N| + \frac{\varepsilon}{2} (B_n - B_N) = |A_N| - \frac{\varepsilon}{2} B_N + \frac{\varepsilon}{2} B_n$. Or $B_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, donc $|A_N| - \frac{\varepsilon}{2} B_N \leq \frac{\varepsilon}{2} B_n$ à partir d'un certain rang N' , donc $|A_n| < \frac{\varepsilon}{2} B_n + \frac{\varepsilon}{2} B_n = \varepsilon B_n$ pour tout $n \geq \max\{N, N'\}$. Comme voulu, $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(B_n)$.
- (iii) Si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n$, alors $a_n - b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b_n)$, donc $A_n - B_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(B_n)$ d'après (ii), donc $A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} B_n$. ■

Exemple $\sum_{k=1}^n \operatorname{Arctan} \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ car $\operatorname{Arctan} \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ avec $\frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$. Il n'est cela dit pas difficile de faire mieux. En effet, $\operatorname{Arctan} \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{3n^3}$ et la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^3}$ converge car $3 > 1$, donc la série $\sum \left(\operatorname{Arctan} \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right)$ aussi. En notant λ sa somme : $\sum_{k=1}^n \operatorname{Arctan} \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \alpha + o(1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \gamma + \lambda + o(1)$.

Il est souvent utile de savoir sommer les relations de comparaison quand on cherche un développement asymptotique de suite récurrente. Donnons-nous pour le comprendre une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de limite nulle pour laquelle $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si on arrive à trouver un réel α et un RÉEL NON NUL ℓ pour lesquels $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, alors par sommation des relations de comparaison : $u_n^\alpha - u_0^\alpha = \sum_{k=1}^n (u_k^\alpha - u_{k-1}^\alpha) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=1}^n \ell = \ell n$. En réalité, $\alpha < 0$ car $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ par hypothèse, donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} (\ell n)^{\frac{1}{\alpha}}$.

Concrètement, les réels α et ℓ s'obtiennent aisément à partir d'un développement limité de f . Faisons en effet l'hypothèse que $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \lambda x^\beta + o(x^\beta)$ pour certains $\beta > 1$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Pour tout $\beta \in \mathbb{R}^*$:

$$f(x)^\alpha - x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} x^\alpha \left(\left(1 + \lambda x^{\beta-1} + o(x^{\beta-1}) \right)^\alpha - 1 \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^\alpha \left(\lambda \alpha x^{\beta-1} + o(x^{\beta-1}) \right) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \lambda \alpha x^{\alpha+\beta-1},$$

donc $x \mapsto f(x)^\alpha - x^\alpha$ a une limite RÉELLE NON NULLE en 0 si et seulement si $\alpha = 1 - \beta$, auquel cas $f(x)^\alpha - x^\alpha \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} \lambda(1 - \beta)$.

Exemple On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \operatorname{Arctan} u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{2n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \times \frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right).$$

Démonstration

- Pour commencer, $\mathbb{R}_+$ est stable par la fonction arctangente et $0 \leq \operatorname{Arctan} x \leq x$ pour tout $x \geq 0$, donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante positive, donc convergente d'après le théorème de la limite monotone. Sa limite est un point fixe de la fonction continue arctangente, dont le seul point fixe est 0, donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

- À présent, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$(\operatorname{Arctan} x)^\alpha - x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^\alpha - x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} x^\alpha \left(\left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^\alpha - 1 \right) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^\alpha \left(-\frac{\alpha x^2}{3} \right) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{\alpha}{3} x^{\alpha+2},$$

donc $(\operatorname{Arctan} x)^{-2} - x^{-2} \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} \frac{2}{3}$ pour $\alpha = -2$. A fortiori $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{3}$, donc par sommation des équivalents :

$$u_n^{-2} - u_0^{-2} = \sum_{k=1}^n (u_k^{-2} - u_{k-1}^{-2}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{3} \quad \text{car } \frac{2n}{3} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty, \text{ donc } u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{3}, \text{ et enfin } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{2n}}.$$

- Poussons maintenant la démarche un terme plus loin, mais sans détailler les calculs :

$$(\operatorname{Arctan} x)^{-2} - x^{-2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{2}{3} - \frac{x^2}{15} + o(x^2), \quad \text{donc } u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{u_n^2}{15} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{10n},$$

donc par sommation des équivalents :

$$u_n^{-2} - u_0^{-2} - \frac{2n}{3} = \sum_{k=1}^n \left(u_k^{-2} - u_{k-1}^{-2} - \frac{2}{3} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{10} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\ln n}{10} \quad \text{car } \frac{\ln n}{10} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty.$$

$$\begin{aligned} \text{Finalement : } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \left(\frac{2n}{3} - \frac{\ln n}{10} + o(\ln n) \right)^{-\frac{1}{2}} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 - \frac{3 \ln n}{20n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right)^{-\frac{1}{2}} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 + \frac{3 \ln n}{40n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{2n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \times \frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

4 SOLUTIONS D'ÉQUATIONS DÉFINIES IMPLICITEMENT

Exemple Pour tout $\varepsilon > 0$, l'équation $e^{-\varepsilon x} = x$ d'inconnue x possède une et une seule solution x_ε dans $\mathbb{R}_+$.

Alors $x_\varepsilon \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 - \varepsilon + \frac{3\varepsilon^2}{2} + o(\varepsilon^2)$.

Démonstration Soit $\varepsilon > 0$. La fonction $x \mapsto e^{-\varepsilon x} - x$ est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$ par somme, de valeur 1 en 0 et de limite $-\infty$ en $+\infty$. D'après le TVI strictement monotone, 0 possède un unique antécédent x_ε par cette fonction.

Par positivité de x_ε pour tout $\varepsilon > 0$: $0 \leq x_\varepsilon = e^{-\varepsilon x_\varepsilon} \leq 1$, puis en retour : $e^{-\varepsilon} \leq x_\varepsilon \leq 1$. Il en découle que $x_\varepsilon \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\longrightarrow} 1$ par encadrement, i.e. que $x_\varepsilon \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 + o(1)$.

Réinjectons ce résultat dans la relation qui définit x_ε : $x_\varepsilon = e^{-\varepsilon x_\varepsilon} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} e^{-\varepsilon + o(\varepsilon)} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 - \varepsilon + o(\varepsilon)$, puis réinjectons une dernière fois : $x_\varepsilon = e^{-\varepsilon x_\varepsilon} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} e^{-\varepsilon + \varepsilon^2 + o(\varepsilon^2)} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 + (-\varepsilon + \varepsilon^2) + \frac{1}{2}(-\varepsilon)^2 + o(\varepsilon^2) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 - \varepsilon + \frac{3\varepsilon^2}{2} + o(\varepsilon^2)$.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\tan x = \sqrt{x}$ d'inconnue $x \in \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$ possède une et une seule solution x_n et $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\sqrt{n\pi}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

Démonstration

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \xrightarrow{f} \tan x - \sqrt{x}$ est dérivable sur $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$ de dérivée $x \mapsto 1 + \tan^2 x - \frac{1}{2\sqrt{x}}$ strictement positive, car pour tout $x \in \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$:

$$x > \frac{\pi}{2} > \frac{1}{4}, \quad \text{donc } 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0.$$

D'après le TVI strictement monotone, après un calcul de limites aux bornes, f s'annule une et une seule fois sur $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, disons en x_n .

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $n\pi - \frac{\pi}{2} \leq x_n \leq n\pi + \frac{\pi}{2}$, donc $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n\pi \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} +\infty$ par encadrement.
- Ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\tan(x_n - n\pi) = \tan x_n = \sqrt{x_n}$ avec $x_n - n\pi \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, donc par définition d'arctangente : $x_n - n\pi = \text{Arctan } \sqrt{x_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2}$, autrement dit $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)$.
- Rappelons enfin que pour tout $x > 0$: $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. Il en découle que :

$$x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = \text{Arctan } \sqrt{x_n} - \frac{\pi}{2} = -\text{Arctan } \frac{1}{\sqrt{x_n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{\sqrt{x_n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{\sqrt{n\pi}},$$

et enfin $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\sqrt{n\pi}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

